AULA 1 — DO LOGIN SYSTEM AO PROJETO DE ANÁLISE DE DADOS

Integrantes da equipe

Jacob Almeida, Carlos Henrique, Junio e Jhullyana

Projeto-base

Login System → Dashboard de Análise de Dados (Componente: Projeto Profissional de Análise de Dados)

7. Atividade prática — Explorando dados públicos

Atividade 1 — Escolha do tema

Tema escolhido: Educação — qualificação profissional oferecida pelas Escolas do Futuro de Goiás (turmas, vagas e matrículas em cursos).

Atividade 2 — Pesquisa da fonte

Nome da fonte
Portal de Dados Abertos do Estado de Goiás

Órgão responsável
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) — dados do Sistema de Gerenciamento Acadêmico (SIGA)

Link
https://dadosabertos.go.gov.br/dataset/turmas-escolas-do-futuro

Nome da base
Turmas das Escolas do Futuro — SECTI (arquivos turmasefg_AAAAS.csv, um por semestre)

Formato
CSV (separador ponto e vírgula, UTF-8). Acompanha um dicionário de dados em PDF.

Período
2022 a 2025, em arquivos semestrais (202201, 202202, 202301, 202302, 202401, 202402, 202501 e 202502).

Principais colunas
id_turma, turma, escola, projeto, categoria, curso, modalidade, qtde_vagas, turno, data_inicio, data_fim, status_turma, carga_horaria, matriculas_turma, matriculas_aptas.

Atividade 3 — Conhecendo os dados

1. O que cada linha representa?
Uma turma de um curso das Escolas do Futuro em um semestre.

2. O que cada coluna representa?
Uma característica da turma: identificação (id_turma, turma), onde acontece (escola), o curso e sua categoria, a modalidade, o turno, as datas, o status, a carga horária e os números de vagas e matrículas.

3. Quantos registros existem?
Cada arquivo semestral tem algumas centenas de turmas, e são 8 arquivos (2022 a 2025). O total exato será conferido no Google Colab com df.shape depois de juntar os arquivos.

4. Quais são as principais variáveis?
escola, categoria, curso, modalidade, turno, status_turma, qtde_vagas, matriculas_turma, matriculas_aptas, carga_horaria e as datas de início e fim.

5. Existem dados ausentes?
Ainda não verificamos. Vamos checar com df.isna().sum() e tratar só as colunas usadas na análise.

6. Existem categorias que podem ser comparadas?
Sim: escolas, categorias, cursos, modalidades (ex.: presencial), turnos e status da turma (ex.: concluída).

7. Existe informação temporal?
Sim. Há data_inicio e data_fim e os arquivos são por semestre, o que permite comparar 2022, 2023, 2024 e 2025.

8. Quais informações parecem mais importantes para o problema?
qtde_vagas, matriculas_turma e matriculas_aptas (para ver a ocupação das vagas), curso, categoria, escola, status_turma e o semestre/ano.

8. Atividade 4 — Transformando dados em perguntas

Pergunta 1

Quais cursos e categorias têm mais matrículas nas Escolas do Futuro?

Pergunta 2
Qual é a taxa de ocupação das vagas (matrículas em relação às vagas) por escola e por curso?

Pergunta 3
Como o número de turmas e de matrículas mudou de 2022 a 2025?

Pergunta principal (escolhida)
Como as turmas, as vagas e as matrículas dos cursos das Escolas do Futuro de Goiás estão distribuídas entre escolas, categorias e cursos, e como isso mudou de 2022 a 2025?

9. Atividade 5 — Pensando no Dashboard

O que o usuário deverá enxergar na Home?
Um painel que responda à pergunta principal: números-resumo no topo, gráficos por curso/categoria e por escola, evolução ao longo dos semestres e um ranking dos cursos.

Indicadores

• Total de turmas
• Total de vagas e total de matrículas
• Taxa de ocupação das vagas (matrículas / vagas)
• Curso com mais matrículas
• Média de matrículas por turma
• Quantidade de turmas por categoria
• Percentual de turmas concluídas

Gráficos

• Gráfico de barras: matrículas por curso e por escola
• Gráfico de linhas: turmas e matrículas por semestre
• Gráfico de setores: turmas por categoria ou por turno
• Tabela / Ranking: cursos com mais matrículas e maior ocupação